

От электродинамики решётки до анализа остатков

Учебное сопровождение проекта
THz-Unified-Optimizer

Извлечение физических параметров проволочных поляризаторов
из данных терагерцовой спектроскопии во временной области

Сессия D (статья и образовательный слой)
5 августа 2026 г.

Кому адресован этот текст. Заказчику и руководителю проекта, который ставит задачи и принимает решения, но не является специалистом в поляризационной оптике, статистике нелинейных подгонок и теории идентифицируемости. Поэтому курс *обучает*, а не *отчитывается*: каждый термин и символ определяются при первом употреблении, физическая интуиция даётся до формализма, а всякий учебный тезис опирается на *реальное* число проекта со ссылкой на породивший его файл. Выдуманных учебных примеров здесь нет.

Как читать этот курс

Три части и почему именно в таком порядке

Часть I — физика. Что физически происходит с волной на решётке проводов и почему задача сводится к двум комплексным числам на каждой частоте. Здесь же вводится различие, которое определяет всю дальнейшую математику: терагерцовый прибор меряет *поле*, а не интенсивность.

Часть II — оценивание. Как из измерений извлекаются параметры. Начинаем с линейной задачи, где всё решается замкнутой формулой и видно глазом, и лишь затем переходим к нелинейной, где появляются множественные минимумы, мультистарт и вырождение. Этот порядок принципиален: корреляция параметров вводится там, где её можно вычислить на бумаге.

Часть III — достоверность. Чему верить в полученных числах. Правдоподобие, информационные критерии, анализ остатков и главное различие всего курса: *«модель лучше описывает данные»* и *«параметр модели измерен»* — разные утверждения.

Сквозная идея

Измерение содержит конечное число независимых чисел. Модель может содержать больше параметров, чем измерение содержит чисел. Тогда параметры перестают существовать по отдельности — существуют только их комбинации.

В этом проекте утверждение не метафорическое, а доказанное и с точной цифрой: угловая развёртка на одной частоте способна ограничить **не более пяти вещественных чисел**. Отсюда прямо следует почти всё содержание Частей II и III — в том числе то, почему один из ключевых параметров модели приходится фиксировать, а не подгонять.

Условные обозначения врезок

- **Интуиция** — суть простыми словами, без формул. Если читать только эти врезки, получится связный рассказ без математики.
- **Строго** — та же мысль в точной формулировке.
- **Число проекта** — реальный результат с указанием артефакта, который его породил.
- **Осторожно** — типичная ошибка или ограничение, о котором легко забыть.

Соглашение о мнимой единице

Всюду используется инженерная мнимая единица j (а не i), волна записывается как $\propto e^{j(\omega t - kz)}$ — так принято в радиофизике и так сделано в коде проекта. Это не косметика: при обратном соглашении знаки всех фазовых задержек и мнимых частей импедансов меняются на противоположные.

Содержание

Как читать этот курс	2
Часть I. Физика: что мы измеряем	4
0 Электродинамика: необходимый минимум	4
0.1 Плоская волна и комплексная амплитуда	4
0.2 Фаза — не бухгалтерия, а измеряемая физика	5
0.3 Поле или интенсивность — ключевое различие	5
0.4 Поляризация и поворот осей	7
0.5 Решётка проводов как анизотропный лист	7
0.6 Подволновой режим: почему решётка «сплошная»	8
0.7 Параметр плотности D/P	9
0.8 Честная оговорка: пучок конечной ширины	10
0.9 Типичные ошибки этого параграфа	11
Источники фактуры §0	11

Часть I. Физика: что мы измеряем

0 Электродинамика: необходимый минимум

Этот параграф отвечает на четыре вопроса, которые дальше принимаются молча: почему волна описывается *комплексным* числом; почему терагерцовый прибор меряет *поле*, а не привычную интенсивность; почему решётка проводов ведёт себя как *сплошной* анизотропный лист; и почему вся геометрия образца сворачивается в *одно* безразмерное число.

Пререквизиты

Нужно знать: что такое частота, длина волны и период; связь $\lambda = c/\nu$; комплексные числа (модуль, аргумент, формула Эйлера $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$); проекции вектора на оси.

Знать НЕ нужно: уравнения Максвелла, тензорный анализ, теорию дифракции. Ни одно из этого здесь не потребуется. Всё, что не используется в последующих параграфах, опущено сознательно.

0.1 Плоская волна и комплексная амплитуда

Интуиция

Электромагнитная волна — колебание электрического поля, бегущее в пространстве. В точке детектора поле есть просто функция времени: синусоида с некоторой амплитудой (насколько сильно) и фазой (в какой момент максимум).

Монохроматическая плоская волна, бегущая вдоль оси z , записывается как

$$E(z, t) = A \cos(\omega t - kz + \varphi_0), \quad \omega = 2\pi\nu, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c},$$

где A — **амплитуда**, φ_0 — **начальная фаза**, k — **волновое число**.

Зачем нужна комплексная запись. С косинусами работать неудобно: при прохождении через оптический элемент амплитуда *умножается*, а фаза *сдвигается* — две разные операции. Комплексная запись сводит их к одному умножению:

$$E(z, t) = \operatorname{Re} \left[\tilde{E} e^{j(\omega t - kz)} \right], \quad \tilde{E} = A e^{j\varphi_0}.$$

Число $\tilde{E}$ — **комплексная амплитуда**: её модуль $|\tilde{E}| = A$ хранит «насколько сильно», её аргумент $\arg \tilde{E} = \varphi_0$ хранит «когда». Оптический элемент с пропусканием $t = |t|e^{j\delta}$ действует как $\tilde{E} \mapsto t \tilde{E}$: модули перемножились, фазы сложились. Одно умножение вместо тригонометрии.

Строго: что отсюда растёт

Величины $t_{\perp}$ и $t_{\parallel}$ — пропускание решётки для двух поляризаций (см. §0.5) — суть именно комплексные числа. Каждое из них есть *два* вещественных числа на каждой частоте: сколько прошло и с какой задержкой.

0.2 Фаза — не бухгалтерия, а измеряемая физика

Соблазн неспециалиста — считать фазу технической деталью, а «настоящий» результат видеть в амплитуде. В этом проекте фаза несёт самостоятельный физический результат.

Строго: наклон фазы есть время

Если фаза линейно зависит от частоты, $\delta(\nu) = \delta_0 + 2\pi\nu\tau$, то τ — **временная задержка** сигнала. Проверяется прямой подстановкой в выражение предыдущего раздела: такая фаза даёт $E(t) \mapsto E(t - \tau)$. Значит, *наклон фазы по частоте измеряет время*.

Число проекта: задержка утечки, измеренная двумя способами

У утечки тёмного канала обнаружена собственная групповая задержка

$$\tau_{\text{leak}} \approx 0.19 \text{ пс} \quad (\text{гипотеза HN8; } \Delta\text{AIC} = -579 \text{ поверх HN2}).$$

Независимое подтверждение — *прямой сдвиг пика импульса во времени на -0.31 пс.* [research/SYNTHESIS.md](#) (линия HN8); сводка — [research/two_wgp/BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md](#) §7.1.

Величина, извлечённая из наклона фазы в частотной области, видна невооружённым глазом во временной.

Интуиция: почему это убедительно

Два способа получить одно число используют разные части данных и разные предположения. Совпадение — не арифметическая проверка, а физический аргумент: задержка реальна, а не является артефактом модели. Этот приём («триангуляция») разбирается в §10.

0.3 Поле или интенсивность — ключевое различие

Интуиция

Обыденная оптическая интуиция построена на *интенсивности*. Глаз, фотодиод, болометр, ПЗС-матрица меряют мощность $\propto |E|^2$, усреднённую по многим периодам колебания. Фаза при этом теряется безвозвратно. Терагерцовый прибор устроен принципиально иначе.

THz-TDS (терагерцовая спектроскопия во временной области) выполняет **когерентное стробирование**: фемтосекундный импульс лазера открывает детектор на мгновение, много более короткое, чем период терагерцового колебания, и прибор записывает *мгновенное значение поля* $E(t)$, а не его квадрат. Данные проекта устроены именно так — две колонки, время и поле `data_pool/{dataset}_{angle}deg_rep{N}_{sig|bg}.txt`.

Следствие, определяющее всю математику проекта. Пусть поле на детекторе есть сумма двух каналов (вывод — §1):

$$\tilde{E}(\theta) = t_{\perp} \cos^2 \theta + t_{\parallel} \sin^2 \theta. \quad (1)$$

Энергетическая наблюдаемая $U = |\tilde{E}|^2$ тогда содержит **перекрёстный член**:

$$U(\theta) = |t_{\perp}|^2 \cos^4 \theta + |t_{\parallel}|^2 \sin^4 \theta + 2 \operatorname{Re}(t_{\perp} \bar{t}_{\parallel}) \cos^2 \theta \sin^2 \theta. \quad (2)$$

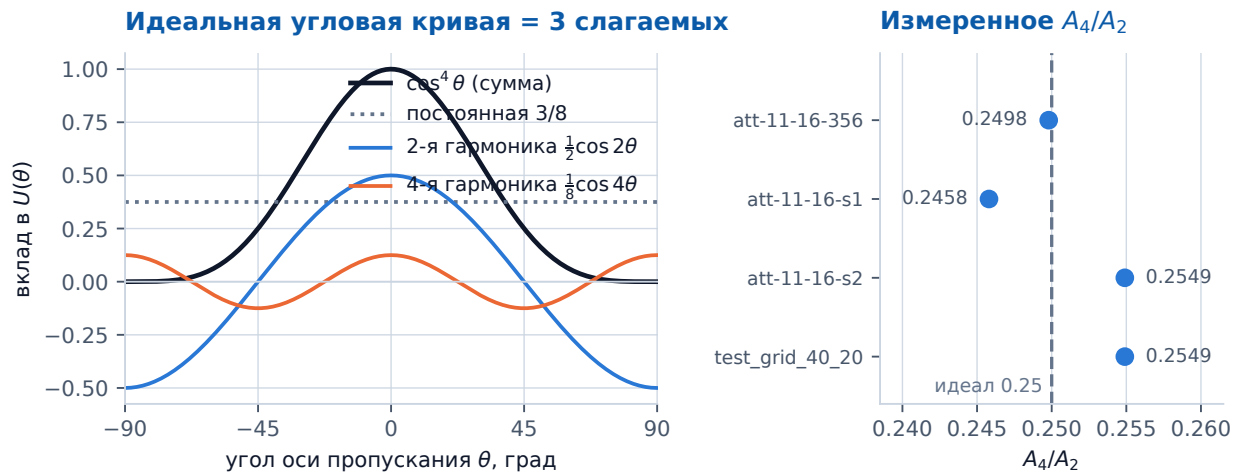


Рис. 1: Слева: идеальная угловая кривая $\cos^4 \theta$ раскладывается ровно на постоянную, вторую и четвёртую гармоники угла — это тождество, а не приближение. Справа: измеренное отношение амплитуд четвёртой и второй гармоник против идеального значения 0.25; отклонение менее 2%. Числа перенесены из BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §5.2.

Осторожно: третье слагаемое существует не всегда

Перекрёстный член в (2) возникает *только потому, что каналы когерентны* — то есть складываются поля, а не мощности. Если бы прибор мерил интенсивности, слагаемого не было бы, и вместе с ним исчезла бы вся информация об относительной фазе каналов, то есть о τ_{leak} .

Цена вопроса — конкретное число. Из-за перекрёстного члена угловая зависимость $U(\theta)$ раскладывается по *пяти* функциям $\{1, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \cos 4\theta, \sin 4\theta\}$, а не по трём, как было бы в некогерентном (учебном) случае. Именно четвёртая гармоника несёт относительную фазу каналов, то есть τ_{leak} из §0.2.

Число проекта: разложение точно, а не приближённо

Численная проверка на синтетике: невязка разложения $\text{rms} = 1.4 \times 10^{-16}$ — машинный ноль. `research/two_wgp/NOTE_malus_linearization.md`, артефакт `research/results/two_wgp/a0_malus_linearization.json`.

Отношение амплитуд четвёртой и второй гармоник для идеального $\cos^4 \theta$ равно ровно 0.25; на данных — 356att 0.2498, s1 0.2458, s2 0.2549, test_grid 0.2549 (рис. 1). Игнорировать четвёртую гармонику — значит выбросить около четверти сигнала.

Мораль для всего курса. Различение «поле против интенсивности» — не философия. Оно решает, сколько независимых чисел содержит одно измерение: **пять, а не три**. А сколько чисел содержит измерение — это, как выяснится в §5 и §9, и есть главный вопрос всего проекта: параметров в модели может быть больше, чем измерение содержит независимых чисел.

Пропускается то, что ПОПЕРЁК проволок

Конвенция репозитория: угол = ось пропускания

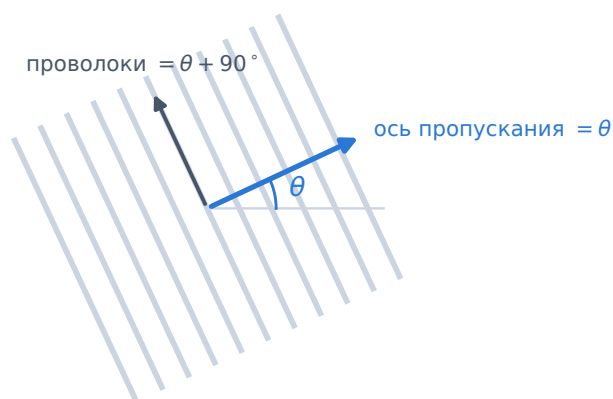
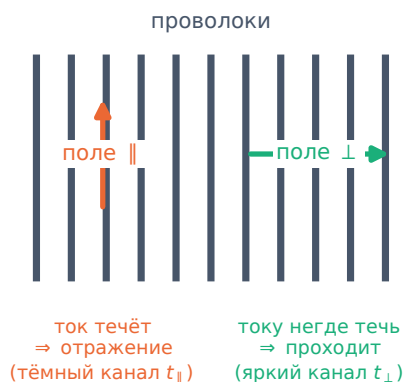


Рис. 2: Слева: два канала решётки. Справа: конвенция репозитория — угол элемента есть ориентация *оси пропускания*, проволоки лежат под углом $\theta + 90^\circ$ (research/two_wgp/model_2wgp.py).

0.4 Поляризация и поворот осей

Интуиция

Волна бежит вдоль z , поле колеблется поперёк — в плоскости (x, y) . **Поляризация** отвечает на вопрос, по какой траектории в этой плоскости движется кончик вектора поля. Вдоль прямой — *линейная* поляризация, и её достаточно задать одним углом.

Поле под углом α к оси x раскладывается на проекции, а переход между системами координат выполняется обычной матрицей поворота:

$$\vec{E} = E_0 \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Этого достаточно: физика элемента записывается в его *собственных* осях, а в лабораторные переводится сопряжением $R(\theta) (\cdot) R(-\theta)$. Подробный разбор с выводом закона Малюса — §1.

0.5 Решётка проводов как анизотропный лист

Интуиция

Проволочный поляризатор — плоскость параллельных металлических проволок. Что произойдёт с волной, зависит только от ориентации поля относительно проволок. Поле *вдоль* проволок гонит электроны вдоль проволоки, течёт ток, ток переизлучает волну назад — волна отражается. Поле *поперёк* проволок двигать электроны почти не может (поперёк проволока тонкая) — волна проходит.

Осторожно: здесь ошибаются почти все

Проволочная решётка — **не щель**. Интуиция «щель в заборе пропускает то, что вдоль щели» даёт *противоположный* ответ. Правильно: **поляризатор пропускает поле, перпендикулярное проволокам**. Ошибка стоит поворота всех углов на 90° и переворачивает физический смысл каждого результата.

Отсюда **конвенция репозитория**: угол элемента — ориентация *оси пропускания* (перпендикуляра к проволокам), сами проволоки лежат под углом $+90^\circ$ к ней. Читая в проекте «угол θ », подставляйте «ось пропускания», а не «проволоки».

Строго

В собственных осях решётки её действие — диагональная матрица

$$J_{\text{решётка}} = \begin{pmatrix} t_{\perp}(\nu) & 0 \\ 0 & t_{\parallel}(\nu) \end{pmatrix},$$

то есть вся электродинамика решётки сводится к *двум комплексным числам на каждой частоте*. Откуда эти числа берутся аналитически — §2 (модель Бланко); какие материальные поправки к ним добавляются — §3 (Друде и рассеяние ν^γ).

0.6 Подволновой режим: почему решётка «сплошная»

Вопрос. Решётка — периодическая структура с промежутками. Почему она описывается двумя числами, а не картиной дифракции на каждой проволоке?

Интуиция: ответ в соотношении масштабов

Рабочий диапазон проекта $0.2 \dots 1.5$ ТГц, период решёток $P = 15 \dots 40$ мкм, то есть $\lambda = 200 \dots 1500$ мкм и $P/\lambda \lesssim 0.2$. Волна на порядок-два длиннее периода и физически не разрешает отдельные проволоки — так же, как длинная океанская волна не «видит» отдельных свай пирса, а чувствует пирс целиком (рис. 3).

Строго: дифракционные порядки

Решётка с периодом P рассеивает волну в порядки с поперечным волновым числом $k_x^{(m)} = k \sin \alpha_{\text{пад}} + 2\pi m/P$. Порядок распространяется, только если $|k_x^{(m)}| \leq k = 2\pi/\lambda$, то есть требуется $P \gtrsim \lambda$. При $P \ll \lambda$ все порядки $m \neq 0$ имеют $|k_x^{(m)}| > k$, продольное волновое число $k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2}$ становится *мнимым*, и такие волны **эванесцентны**: экспоненциально затухают от решётки и энергию не уносят.

Следствие. В дальнее поле уходит только нулевой порядок. Наблюдаемая — одно прошедшее поле, а не набор пучков, и структура законно заменяется эффективным анизотропным листом с двумя коэффициентами $t_{\perp}, t_{\parallel}$. Именно это оправдывает весь формализм Джонса в проекте.

Число проекта: тот же объект в другом диапазоне — обычная решётка

Период образца **purewave** независимо измерен по дифракции лазерной указки: $P = 23.4 \pm 0.8$ мкм — согласуется с микрофотографией 25.5 ± 0.9 мкм в пределах 1.8σ (Сессия А, задача А8; coordination/BOARD.md, запись от 2026-08-04).

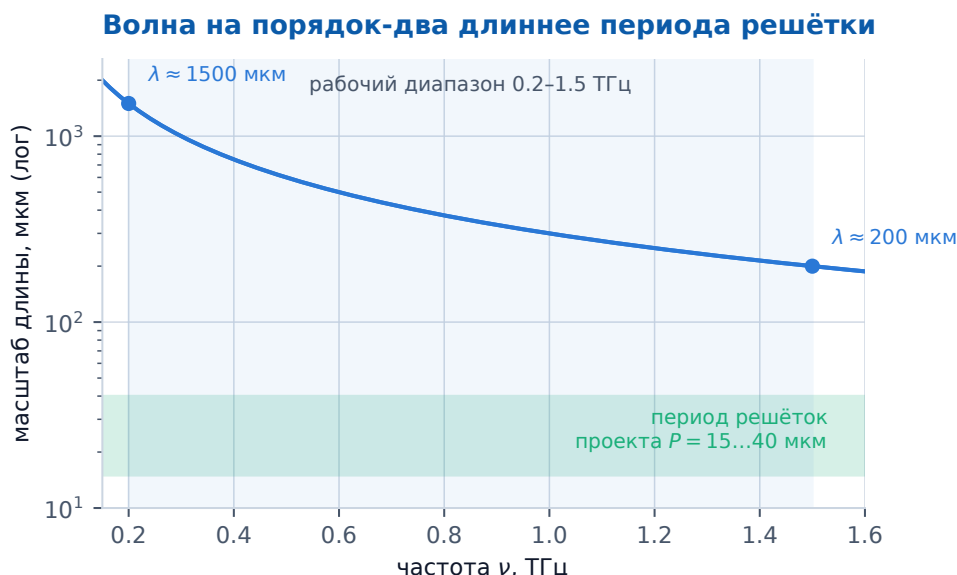


Рис. 3: Длина волны во всём рабочем диапазоне на порядок-два превышает период решётки проекта. Отсюда подволновой режим и законность описания решётки эффективным листом.

Обратите внимание: дифракционные порядки *видимого* света на этой решётке прекрасно наблюдаются ($\lambda \approx 0.65$ мкм $\ll P$). Подволновой режим — свойство не решётки, а *пары* «решётка + длина волны».

0.7 Параметр плотности D/P

Интуиция

D — диаметр проволоки, P — период (расстояние между осями соседних проволок). Безразмерное отношение D/P — доля периода, занятая металлом. В подволновом режиме абсолютные размеры сами по себе не важны: важны их отношения к λ и друг к другу. Именно D/P управляет тем, насколько плотно решётка «замыкает» тёмный канал.

Практически все различия между образцами в проекте выстраиваются именно по D/P — не по производителю и не по дате съёмки (рис. 4):

- **утечка тёмного канала:** $\eta \approx 0.012$ при $D/P = 0.71$ против ≈ 0.033 при $D/P = 0.46$ — более плотная решётка течёт *слабее*, то есть является лучшим поляризатором (знак физически верен, `research/SYNTHESIS.md §2`);
- **применимость аналитики:** сам Бланко объявил границу $d/p < 0.5$ — плотные образцы проекта лежат *вне* паспорта модели (находка Сессии L, `research/papers/litrev/answers/`; подробно в §2);
- **дефицит эффективного диаметра** $D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$ монотонно падает от 0.659 при $D/P = 0.416$ до 0.373 при $D/P = 0.710$, тогда как точный расчёт даёт ≈ 1 . Это центральная открытая загадка проекта, и разбирается она в §6 и §9.

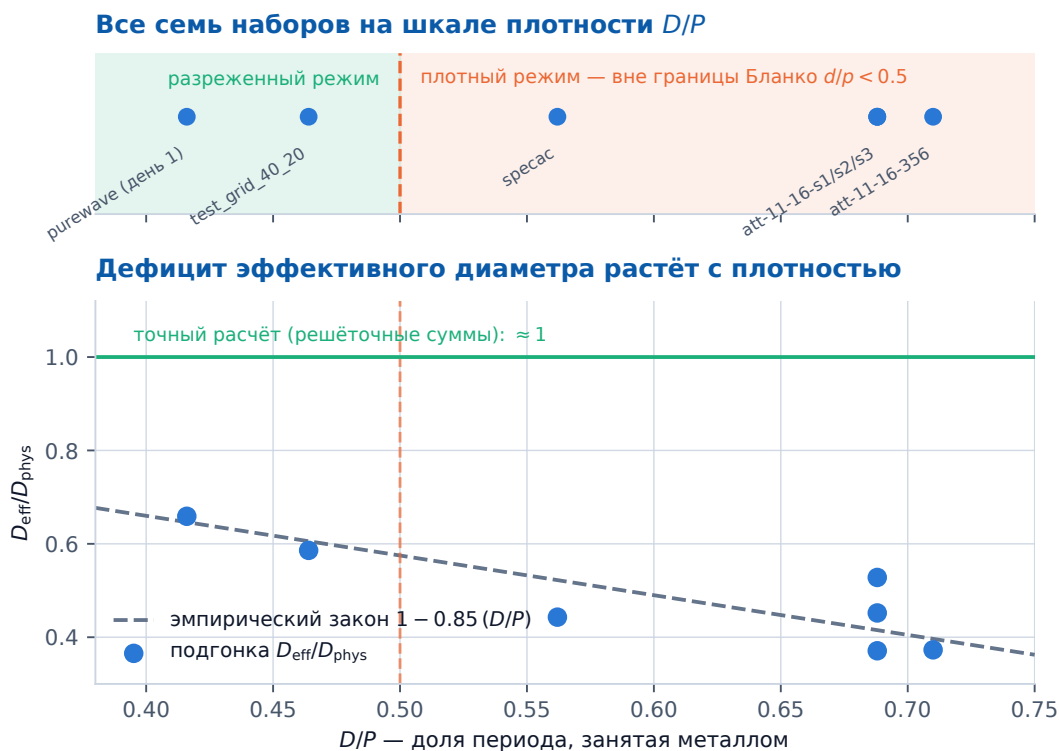


Рис. 4: Вверху: положение семи наборов проекта на шкале плотности и граница применимости аналитики, объявленная самим Бланко ($d/p < 0.5$). Внизу: дефицит эффективного диаметра против плотности вместе с эмпирическим законом $1 - 0.85(D/P)$ и результатом точного расчёта. Числа — BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §11.3, колонка полного углового диапазона.

Осторожно: терминология, обязательная и в статье

Четыре набора att-11-16-* — это **не четыре образца**, а **ОДИН** прибор (АТТ-11-16-CA85, S/N #02721) в четырёх условиях съёмки (BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §11.4). Называть их четырьмя образцами — значит вчетверо завесить объём выборки.

0.8 Честная оговорка: пучок конечной ширины

Всё изложенное выше молча предполагало **плоскую волну** — бесконечно широкий фронт и один угол падения. Реальный эксперимент устроен не так, и об этом следует сказать прямо (в статье это идёт в раздел ограничений).

Число проекта: сколько длин волн укладывается в пучок

Пучок в перетяжке имеет диаметр 1.5...2 мм (data_pool/purewave/README.md, раздел про оптическую схему). При $\lambda = 200 \dots 1500$ мкм это всего **1–10 длин волн**.

Отсюда три следствия:

1. **«Угол падения» — не одно число.** Сфокусированный пучок есть суперпозиция плоских волн с разными направлениями (широкий угловой спектр), тогда как аналитическая модель считает нормальное падение одной плоской волны.
2. **Пространственное разрешение частотно-зависимо.** Низкие частоты «размазаны» шире высоких, то есть разные частоты опрашивают *разные участки* образца.

3. **Реальный кейс, стоивший проекту отозванного вывода.** Поляризатор в перетяжке был намеренно смещён относительно оси вращения. Узкий пучок при повороте образца описывает по апертуре окружность — следовательно, *угол и участок образца перепутаны*. Вывод по гипотезе HN15 («дефицит D_{eff} растёт с нерегулярностью решётки») был опубликован утром и отозван тем же вечером после уточнения схемы владельцем; текущий статус HN15 — **НЕ ПРОВЕРЕНА** (BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §11.2).

Осторожно: правило, которое стоит запомнить раньше всей математики

Прежде чем интерпретировать угловую развёртку, убедитесь, что образец отцентрован на оси вращения. Иначе пространственная неоднородность образца подмешивается в $U(\theta)$ — и, в отличие от честной физики поляризатора, она *не обязана быть чётной по θ* . Это, кстати, действующий кандидат-объяснение асимметрии, отвергшей гипотезу HN13 (9.3σ / 4.2σ ; не проверено).

0.9 Типичные ошибки этого параграфа

1. Считать, что решётка пропускает поле *вдоль* проволок. Наоборот (§0.5).
2. Путать угол оси пропускания с углом проволок. В коде проекта угол — ось пропускания.
3. Переносить интенсивностную интуицию на THz-TDS. Детектор меряет *поле* (§0.3); отсюда пять, а не три независимых числа, и отсюда же вообще существует наблюдаемая τ_{leak} .
4. Считать фазу технической деталью. Наклон фазы по частоте — это время (§0.2), и оно измерено дважды независимо.
5. Забывать про подволновость. Формализм 2×2 законен именно потому, что $P \ll \lambda$; на видимом свете тот же образец — обычная дифракционная решётка.
6. Оперировать абсолютными микронами вместо D/P : в подволновом режиме физику определяют безразмерные отношения.
7. Молча предполагать плоскую волну. Пучок шириной 1–10 длин волн — это, помимо прочего, готовый механизм смешивания угла с координатой на образце.

Источники фактуры параграфа

Утверждение	Артефакт
Данные — поле, не интенсивность	CLAUDE.md «Данные»; data_pool/**
Пятимерный гармонический базис, невязка 1.4×10^{-16}	research/two_wgp/NOTE_malus_linearization.md;
A_4/A_2 по образцам (0.2458...0.2549)	results/two_wgp/a0_malus_linearization.json
$\tau_{\text{leak}} = 0.19$ пс, сдвиг пика -0.31 пс	BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §5.2
Конвенция угла = ось пропускания	research/SYNTHESIS.md (HN8)
Период по дифракции 23.4 ± 0.8 против микрофото 25.5 ± 0.9 мкм	research/two_wgp/model_2wgp.py
Таблица D/P и $D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$ по семи наборам	Сессия A, A8; coordination/BOARD.md (2026-08-04)
Граница применимости Бланко $d/p < 0.5$	BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §11.3
Пучок 1.5–2 мм, смешивание угла с участком, статус HN15	research/papers/litrev/answers/ (Сессия L, P1)
	data_pool/purewave/README.md;
	BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §11.2